SIPERJAL · PEMBARUAN PERLENGKAPAN TERPASANG

KODE REGISTER, RIWAYAT & QR

Setiap perlengkapan jalan yang terpasang kini punya **kode sendiri**, riwayat pemeliharaannya tercatat rapi, dan bisa **dipindai lewat QR** di lapangan.

- Kode per unit
- Riwayat pemeliharaan
- QR & label cetak
- Unduh Excel

SESUAI PERMINTAAN BAPAK

YANG DIMINTA, YANG SUDAH JADI

PERMINTAAN	HASILNYA DI SIPERJAL
Setiap barang terpasang, tiap unit punya kode	SUDAH Kode otomatis, contoh **RMB-014-BTL-26**
Lampu PJU: kode register dan kode lampu	SUDAH Kode register **PJU-001-SPE-26** DITUNDA kode lampu, sesuai arahan Bapak
Unduh daftar terpasang, koordinat bisa diklik ke Maps	SUDAH Unduh **Excel / CSV**; koordinat jadi tautan Google Maps
Riwayat pemeliharaan: dari laporan dan input petugas	SUDAH Laporan selesai **otomatis** masuk riwayat; petugas juga bisa mencatat pemeliharaan rutin
Riwayat per barang dan halaman riwayat per tanggal	SUDAH Klik unit untuk melihat riwayatnya; tab **Riwayat** menampilkan per tanggal
QR per unit (bisa banyak sekaligus), dipindai menampilkan info dan riwayat	SUDAH QR satu unit atau **cetak label massal**; scan membuka halaman info

GAMBARAN SINGKAT

DARI KODE SAMPAI RIWAYAT

Semuanya berpusat pada **kode register**: satu kode, satu unit, satu riwayat.

1

Kode otomatis
Dibuat saat perlengkapan ditandai terpasang atau data lama dimasukkan.

2

Riwayat terkumpul
Dari laporan kerusakan yang selesai, dan dari catatan rutin petugas.

3

QR di lapangan
Label ditempel di perlengkapan. Siapa pun bisa memindai.

✓

Mudah dikelola
Unduh ke Excel, cetak label, dan lihat riwayat per tanggal.

KODE REGISTER

CARA MEMBACA KODENYA

PJU-001-SPE-26

BAGIAN 1

PJU

Kode **jenis** perlengkapan (lampu penerangan jalan)

BAGIAN 2

001

Nomor urut per jenis, kecamatan, dan tahun

BAGIAN 3

SPE

Kode **kecamatan** (Simpang Empat)

BAGIAN 4

26

Tahun pemasangan (2026)

OTOMATIS

Tidak perlu mengetik. Kode muncul begitu perlengkapan tercatat terpasang.

TIDAK BERUBAH

Kode tetap sama walau alamat atau data lain diperbarui, jadi label yang tercetak aman.

TIDAK DIPAKAI ULANG

Bila sebuah unit dihapus, nomornya tidak diberikan ke unit lain.

SATU UNIT, SATU KODE

RAMBU DAN LAMPU PER UNIT, MARKA PER RUAS

JENIS	CARA MEMBERI KODE	CONTOH
Rambu, lampu PJU, lampu peringatan, traffic light, kerucut	PER UNIT Tiap unit punya kode sendiri	5 rambu di satu titik = 5 kode: **RMB-001** sampai **RMB-005**
Marka jalan, guardrail, pita getar, ZoSS	PER RUAS Satu kode untuk satu ruas atau paket	Marka 120 meter = **1 kode** (MRK-001), bukan 120 kode

BISA DIATUR

Admin menentukan tiap jenis di **Pengaturan → Perlengkapan**, kolom **Per unit / Per ruas**. Usulan ini perlu persetujuan Bapak (lihat slide "Mohon arahan Bapak").

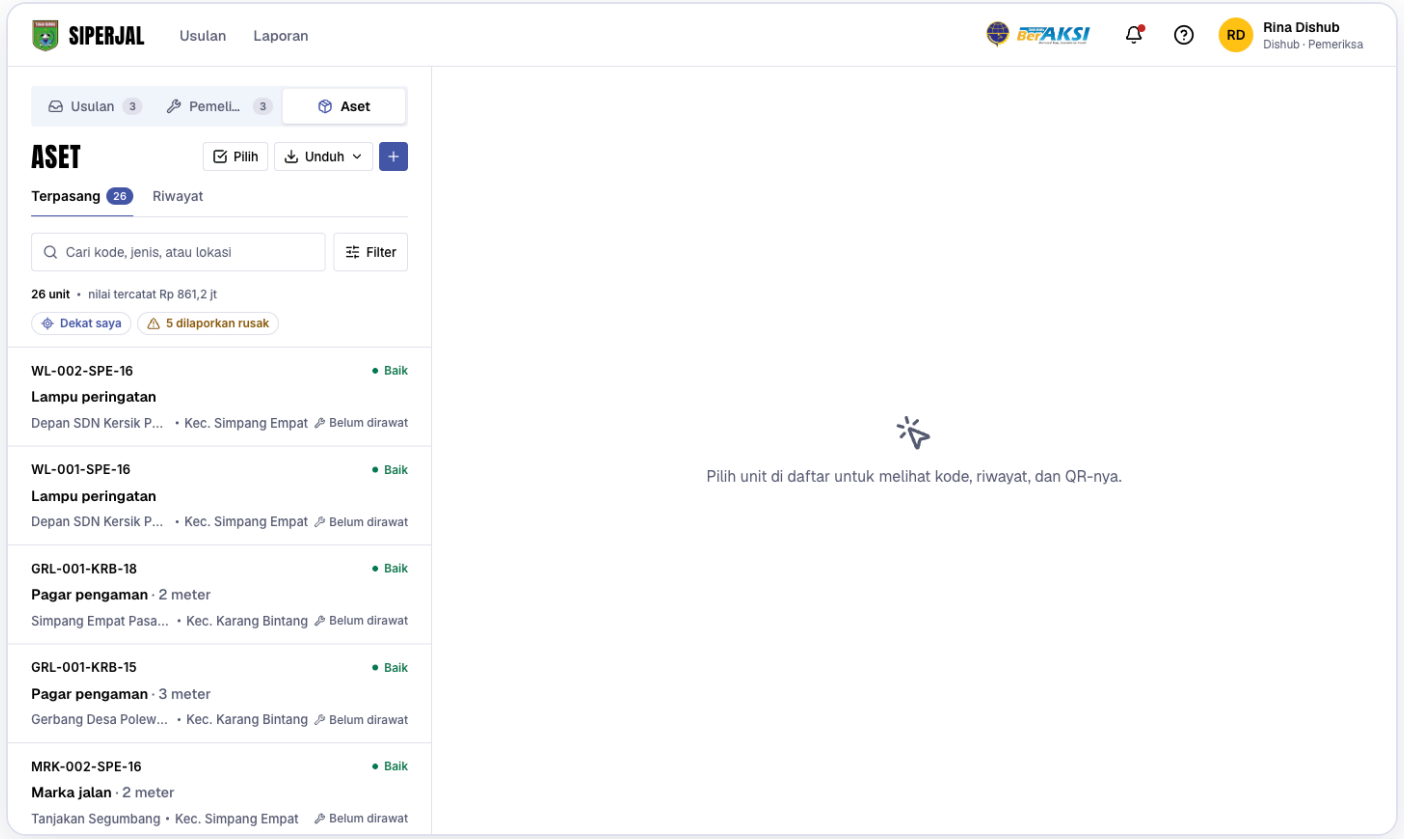
MENU ASET

SEMUA PERLENGKAPAN TERPASANG DI SATU TEMPAT

1. Di atas daftar ada pilihan **Usulan · Pemeliharaan · Aset**. Klik **Aset**.
2. Tiap baris menampilkan **kode**, kondisi (Baik / Dilaporkan rusak), jenis, lokasi, dan kapan terakhir dirawat.
3. Cari lewat **kode, jenis, atau lokasi**. Jalan pintas: **dilaporkan rusak** dan **Dekat saya** (urut dari yang terdekat dengan posisi petugas).

SUMBERNYA

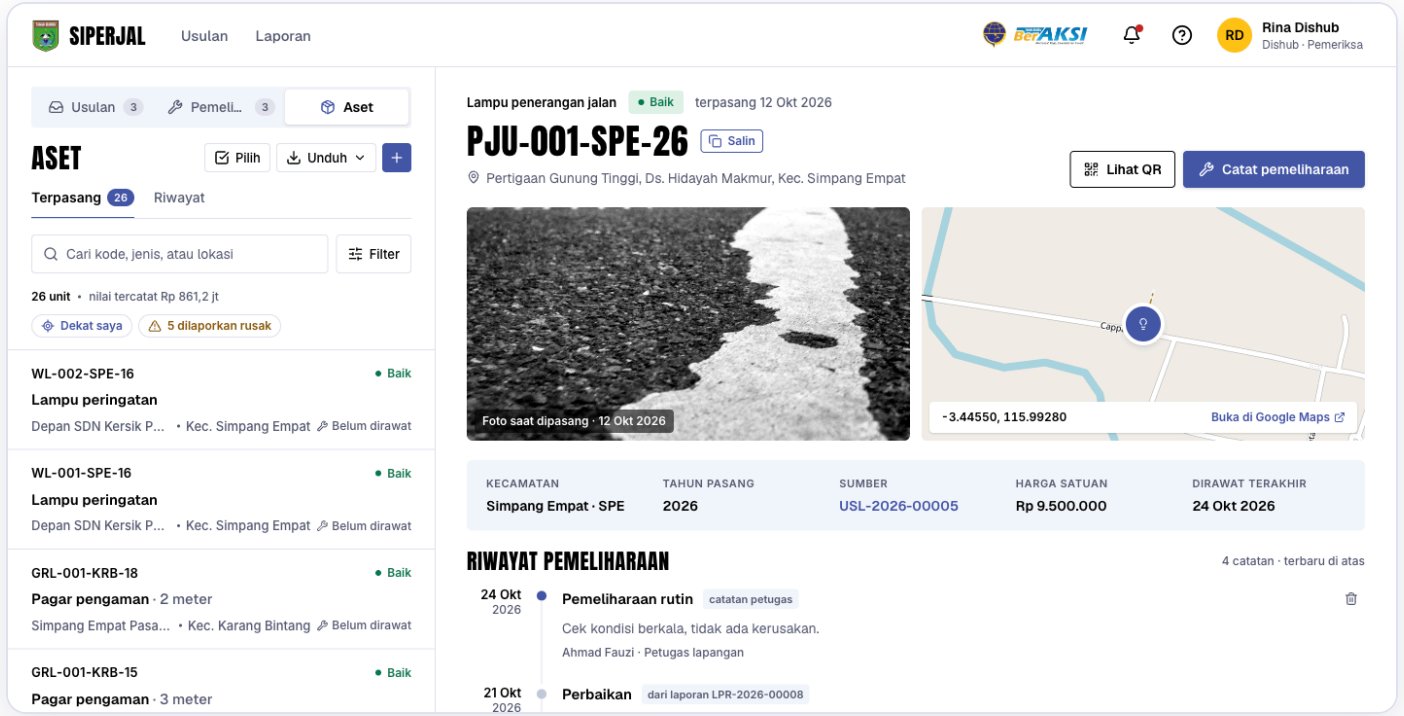
Gabungan perlengkapan **dari usulan** SIPERJAL dan yang **terpasang sebelum SIPERJAL**.



DETAIL SATU UNIT

KLIK UNIT UNTUK MELIHAT SEMUANYA

1. **Kode** besar dengan tombol **Salin**, kondisi, dan lokasi.
2. **Foto saat dipasang** dan peta. Koordinat bisa diklik: **Buka di Google Maps**.
3. Kecamatan, tahun pasang, **sumber** (nomor usulan atau "Sebelum SIPERJAL"), harga satuan, dan kapan terakhir dirawat.
4. Tombol **Lihat QR** dan **Catat pemeliharaan**.



RIWAYAT PEMELIHARAAN

SATU GARIS WAKTU UNTUK TIAP UNIT

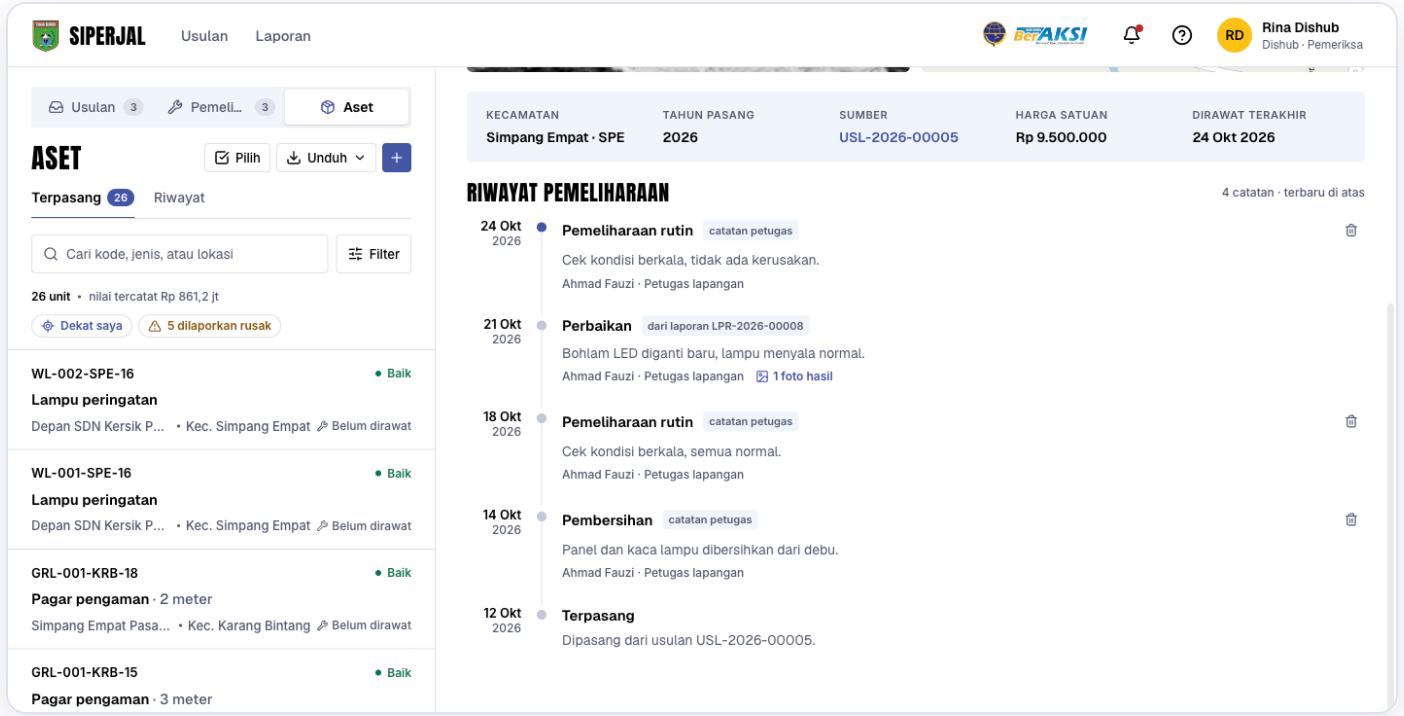
1. Catatan **terbaru di atas**, berakhir di peristiwa **Terpasang**.
2. Ada dua sumber: **dari laporan** kerusakan yang selesai diperbaiki (lengkap dengan foto hasil), dan **catatan petugas** untuk pemeliharaan rutin.

TANPA INPUT GANDA

Laporan yang selesai **otomatis** jadi catatan riwayat. Petugas tidak perlu mengetik ulang.

TERKUNCI

Unit yang sudah punya riwayat tidak bisa dihapus.



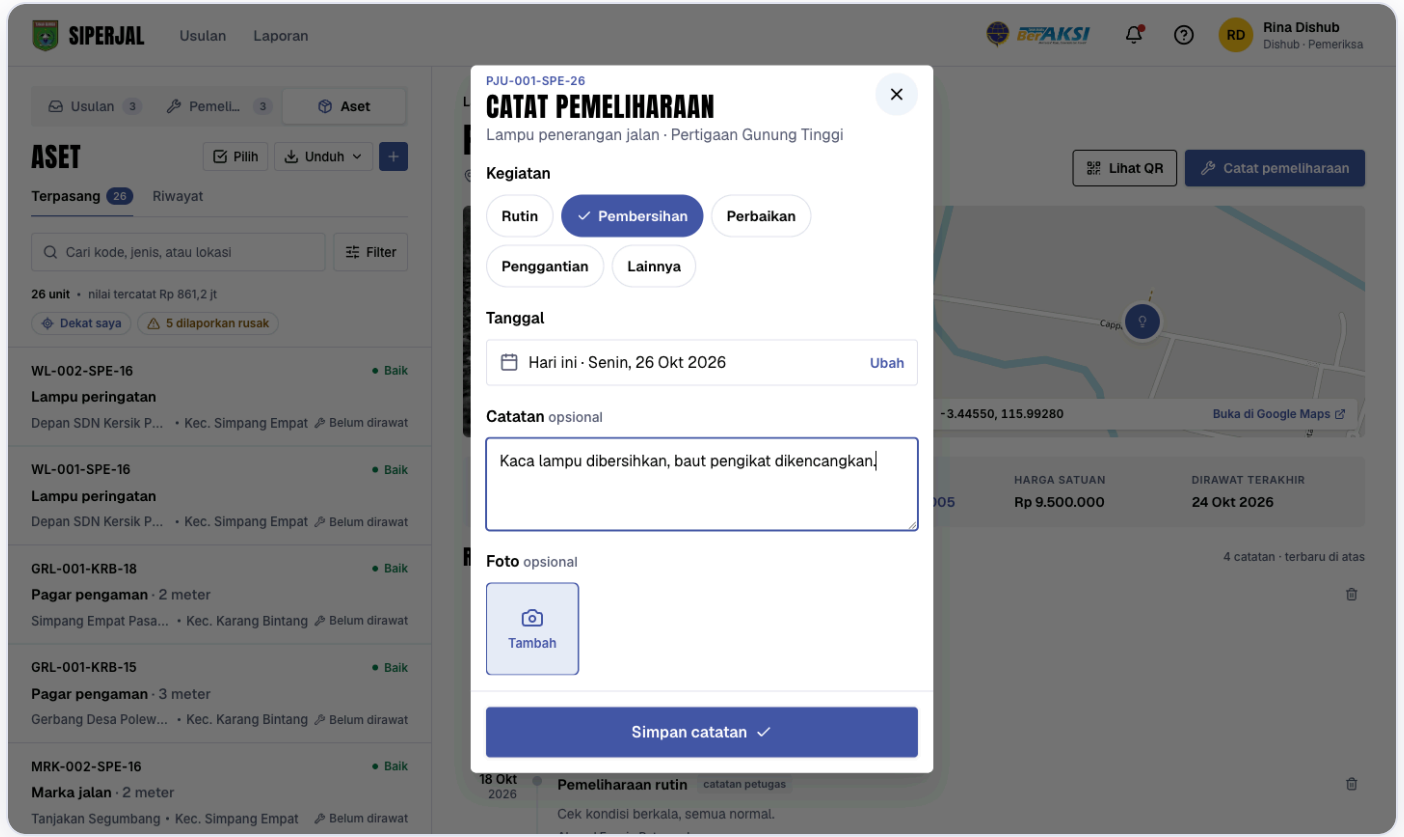
PEMELIHARAAN RUTIN

PETUGAS MENCATAT DALAM SATU LAYAR

1. Klik **Catat pemeliharaan** di detail unit (atau dari hasil memindai QR).
2. Pilih **Kegiatan**: Rutin, Pembersihan, Perbaikan, Penggantian, atau Lainnya.
3. Tanggal otomatis hari ini. **Catatan** dan **Foto** boleh dikosongkan.
4. Klik **Simpan catatan**.

SALAH CATAT?

Ketuk **Urungkan** di pemberitahuan yang muncul. Catatan sendiri juga bisa dihapus selama 10 menit.



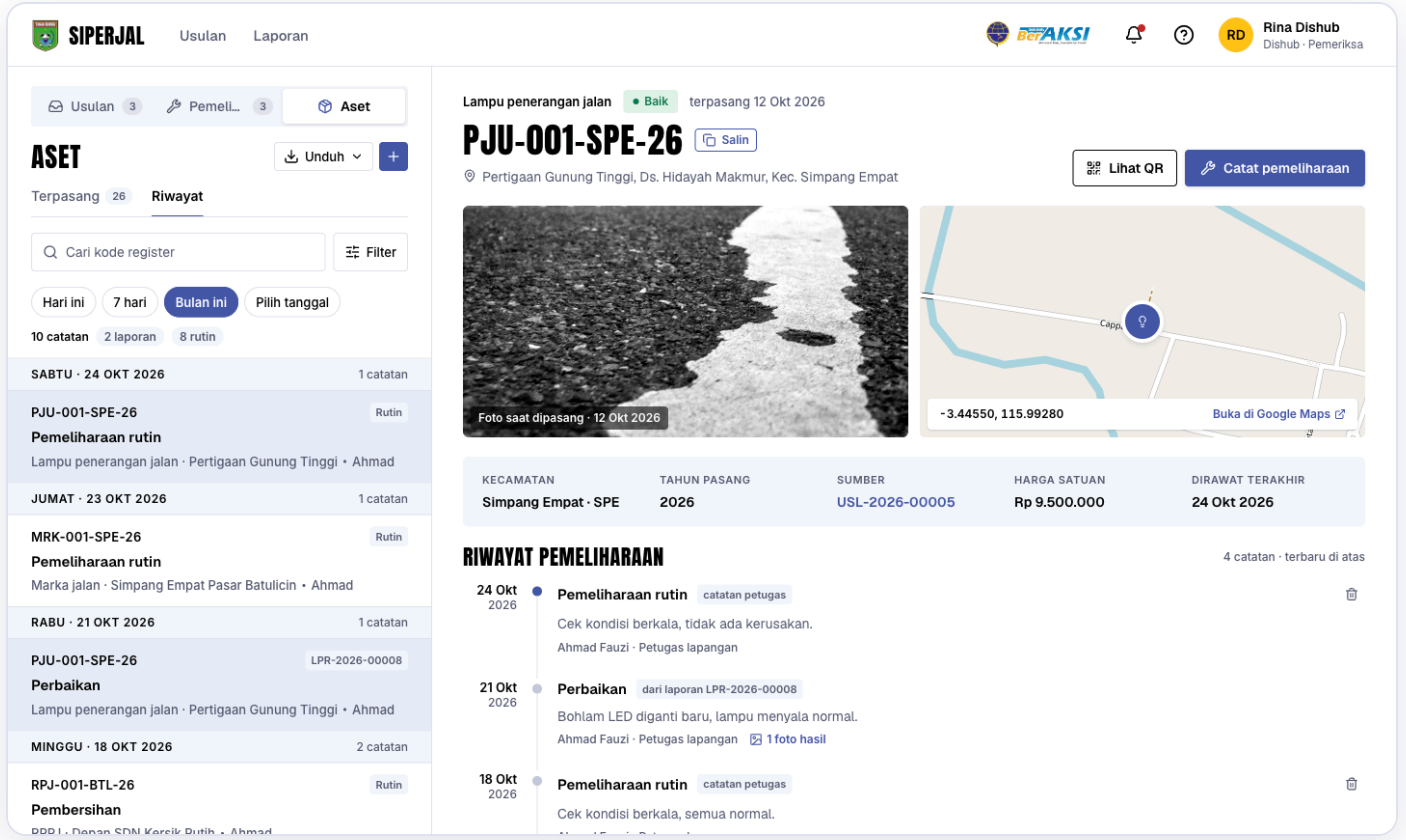
HALAMAN RIWAYAT

PEMELIHARAAN APA SAJA, PER TANGGAL

1. Buka tab **Riwayat**. Pilih **Hari ini**, **7 hari**, **Bulan ini**, atau **Pilih tanggal**.
2. Dikelompokkan per hari. Tiap baris: kode, kegiatan, jenis, lokasi, dan petugasnya.
3. Penanda **LPR-…** berarti berasal dari laporan; **Rutin** berarti dicatat petugas.
4. Saring per kecamatan, jenis, asal catatan, atau petugas. Klik baris untuk membuka unitnya.

PETUGAS LAPANGAN

Otomatis melihat **catatannya sendiri**.



DARI LAPORAN KE RIWAYAT

LAPORAN SELESAI, RIWAYAT OTOMATIS TERISI

1

Warga melapor
Pindai QR, foto kerusakan, kirim.

2

Koordinator menugaskan
Memilih petugas lapangan.

3

Petugas mengecek
Foto kondisi di lokasi, lalu setuju diperbaiki.

4

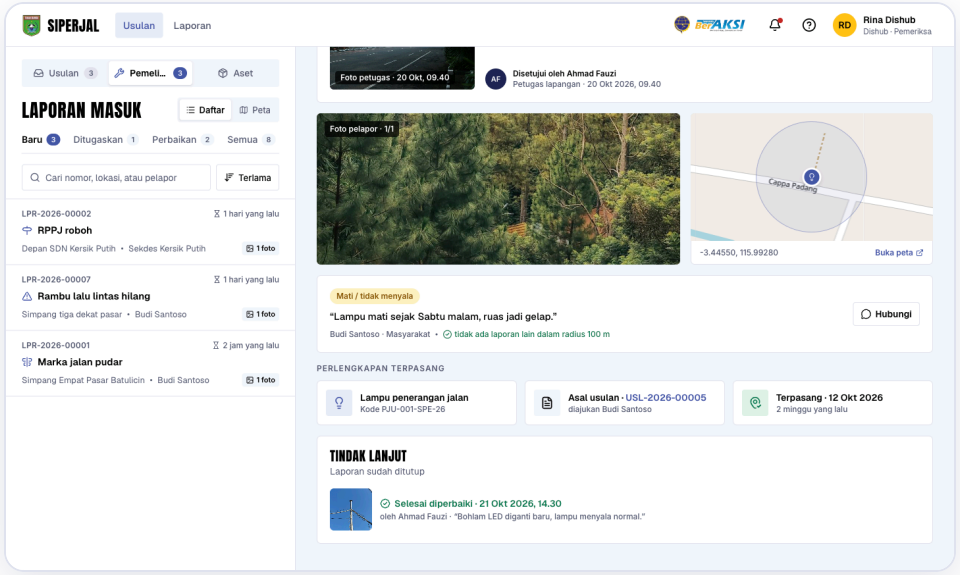
Selesai diperbaiki
Foto hasil + catatan jadi **riwayat unit**.

KODE IKUT TAMPIL

Detail laporan kini menyebut **kode unit**, jadi petugas tahu persis perlengkapan yang dimaksud.

BILA DI-URUNGKAN

Catatan riwayat ikut dihapus, jadi tidak ada data yang menggantung.



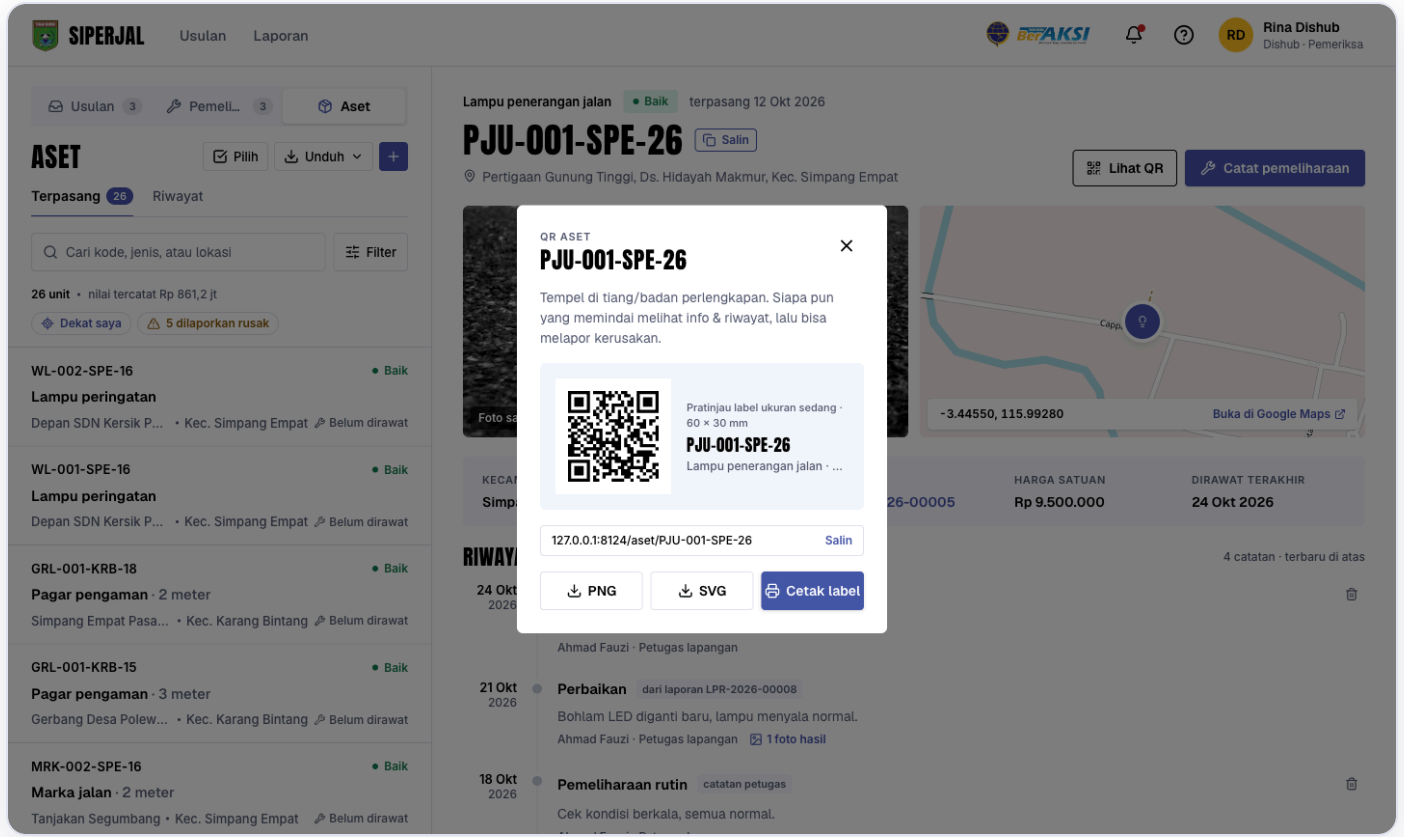
QR PER UNIT

SATU UNIT, SATU QR

1. Di detail unit, klik **Lihat QR**.
2. Ada pratinjau **label** berisi QR, kode, jenis, dan kecamatan.
3. Unduh sebagai **PNG** atau **SVG**, **Salin** alamatnya, atau **Cetak label** langsung.

ISI QR

Alamat halaman info unit itu, misalnya **.../aset/PJU-001-SPE-26**. Cukup kamera HP biasa.



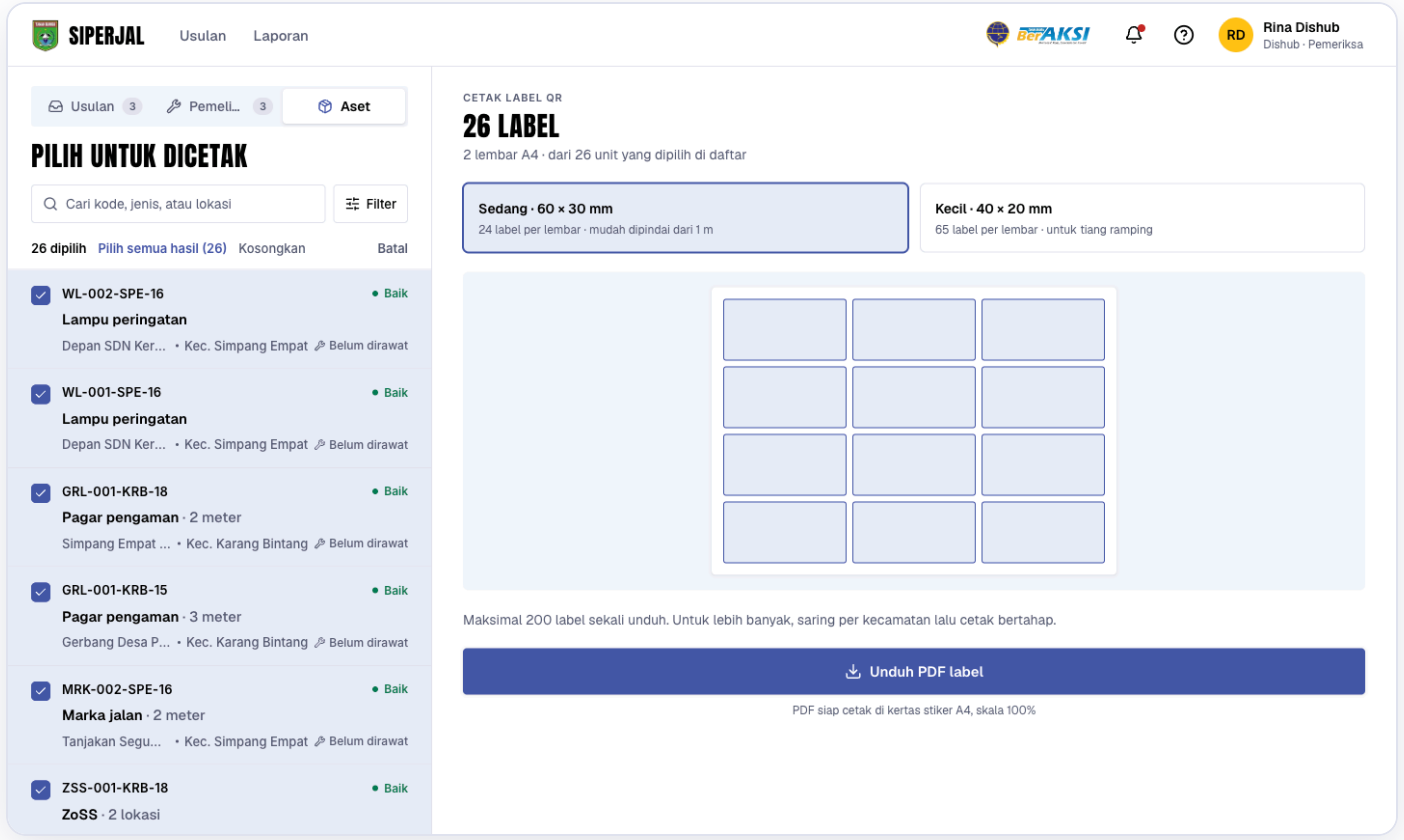
CETAK BANYAK SEKALIGUS

PILIH UNIT, UNDUH PDF LABEL

1. Di **Aset**, saring dulu (mis. satu kecamatan), lalu klik **Pilih**.
2. Centang unit, atau **Pilih semua hasil**.
3. Pilih ukuran: **Sedang 60×30 mm** (24 per lembar) atau **Kecil 40×20 mm** (65 per lembar).
4. Klik **Unduh PDF label**, cetak di kertas stiker A4 skala 100%.

BATAS

Maksimal **200 label** sekali unduh. Untuk lebih banyak, cetak bertahap per kecamatan. Unit yang belum berkode tidak bisa dicetak.



HASIL CETAK

LEMBAR LABEL SIAP POTONG

1. Tiap label: **QR**, **kode** tebal, jenis, dan kecamatan.
2. Garis tipis sebagai **panduan potong**.

SEBELUM CETAK BANYAK

Cetak satu lembar uji dan pindai dengan HP. Pastikan terbaca di bahan stiker yang dipakai.

WAKTU PROSES

Satu lembar siap dalam hitungan detik. **200 label** bisa memakan waktu sekitar setengah menit.



MEMINDAI QR · TANPA AKUN

WARGA LANGSUNG MELIHAT INFO DAN RIWAYAT

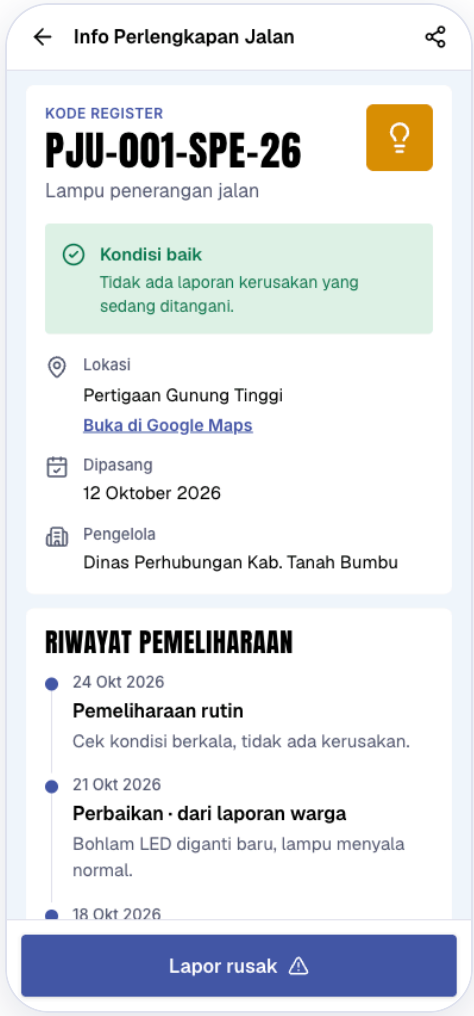
1. Arahkan kamera HP ke QR. Halaman **Info Perlengkapan Jalan** terbuka.
2. Tampil: **kode**, kondisi, lokasi (+ Google Maps), tanggal dipasang, dan **riwayat pemeliharaan**.
3. Tombol **Lapor rusak** membawa langsung ke form laporan unit itu.

LABEL RUSAK?

Ketik kode yang tercetak di samping QR. Tetap bisa melapor tanpa kode.

TIDAK DITAMPILKAN KE PUBLIK

Harga, nama petugas, nomor laporan, dan foto.





DI LAPANGAN · PETUGAS DISHUB

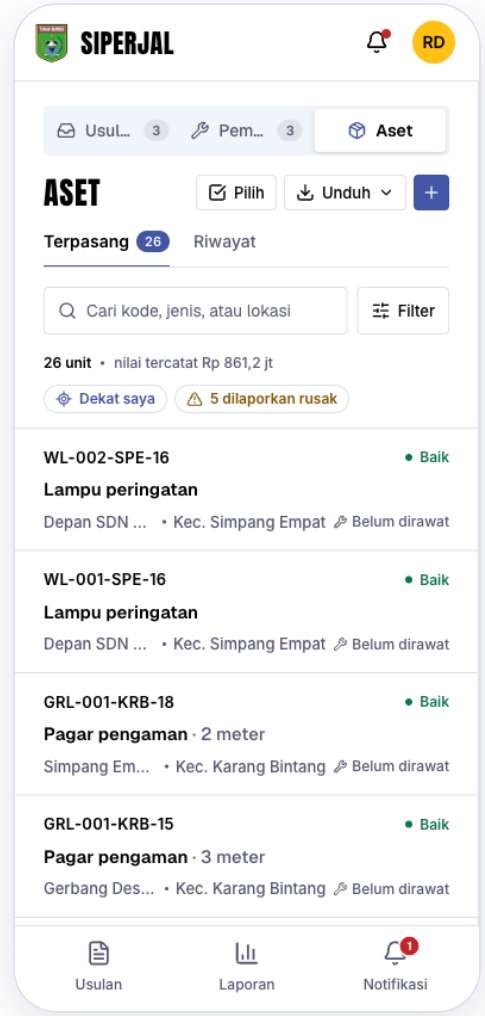
PINDAI, LALU CATAT DALAM DUA KETUKAN

1. Petugas yang sudah masuk melihat bilah akun, **nama petugas** di riwayat, dan tombol **Catat pemeliharaan**.
2. Daftar **Aset** di HP punya **Dekat saya**: unit terdekat tampil di atas, lengkap dengan jaraknya.

HAK AKSES

Koordinator dan petugas lapangan boleh mencatat. **Admin hanya melihat**.





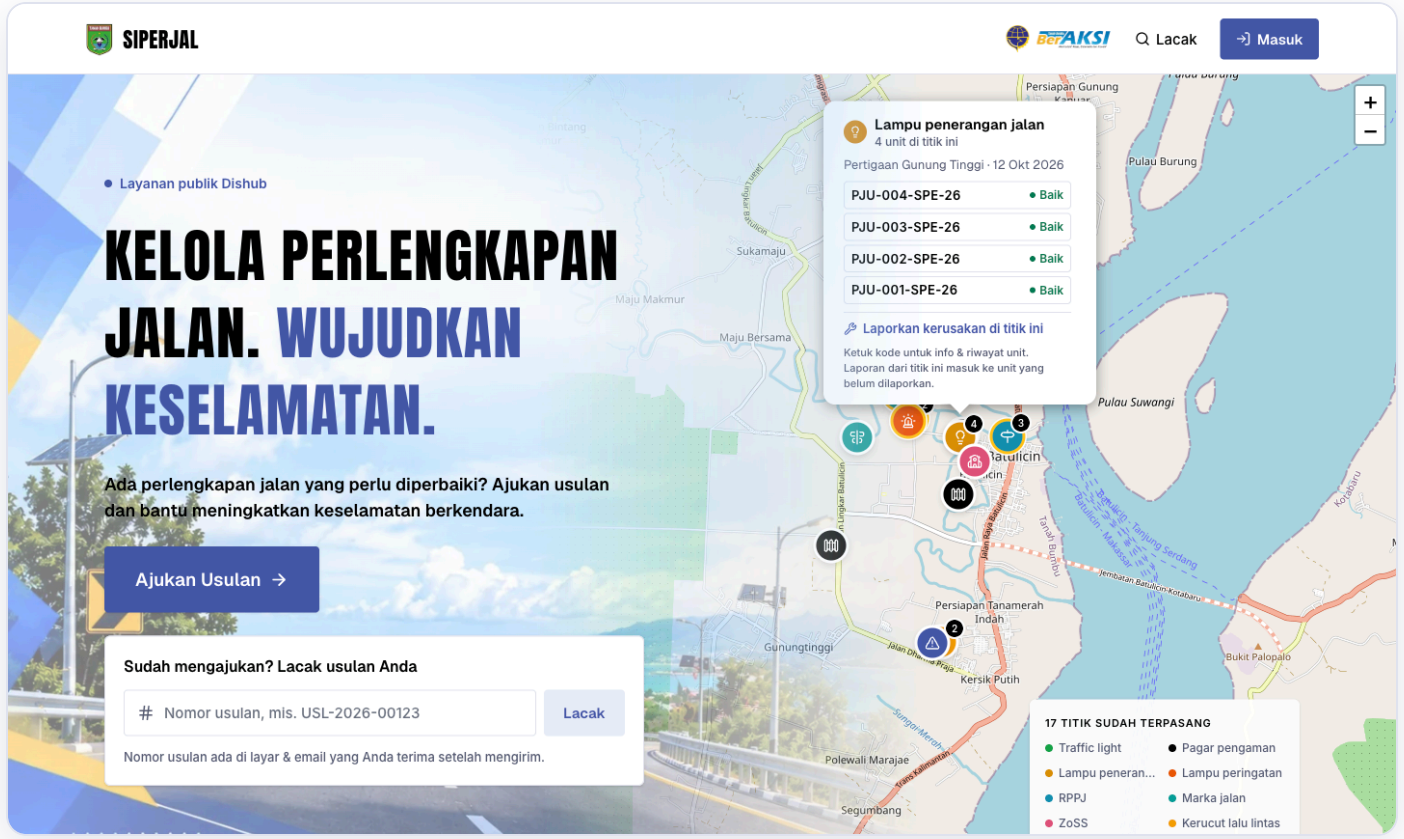
PETA BERANDA

UNIT SEJENIS DI SATU TITIK DIKELOMPOKKAN

1. Pin menampilkan **lencana jumlah** bila ada beberapa unit sejenis di titik yang sama.
2. Klik pin: popup memuat **daftar kode** beserta kondisinya. Klik kode untuk info dan riwayat.
3. Tombol **Laporkan kerusakan di titik ini** otomatis memakai unit yang belum dilaporkan.

LEBIH RAPI

Lima rambu di satu tiang tidak lagi menjadi lima pin bertumpuk.



UNDUH DAFTAR

EXCEL ATAU CSV, IKUT SARINGAN YANG AKTIF

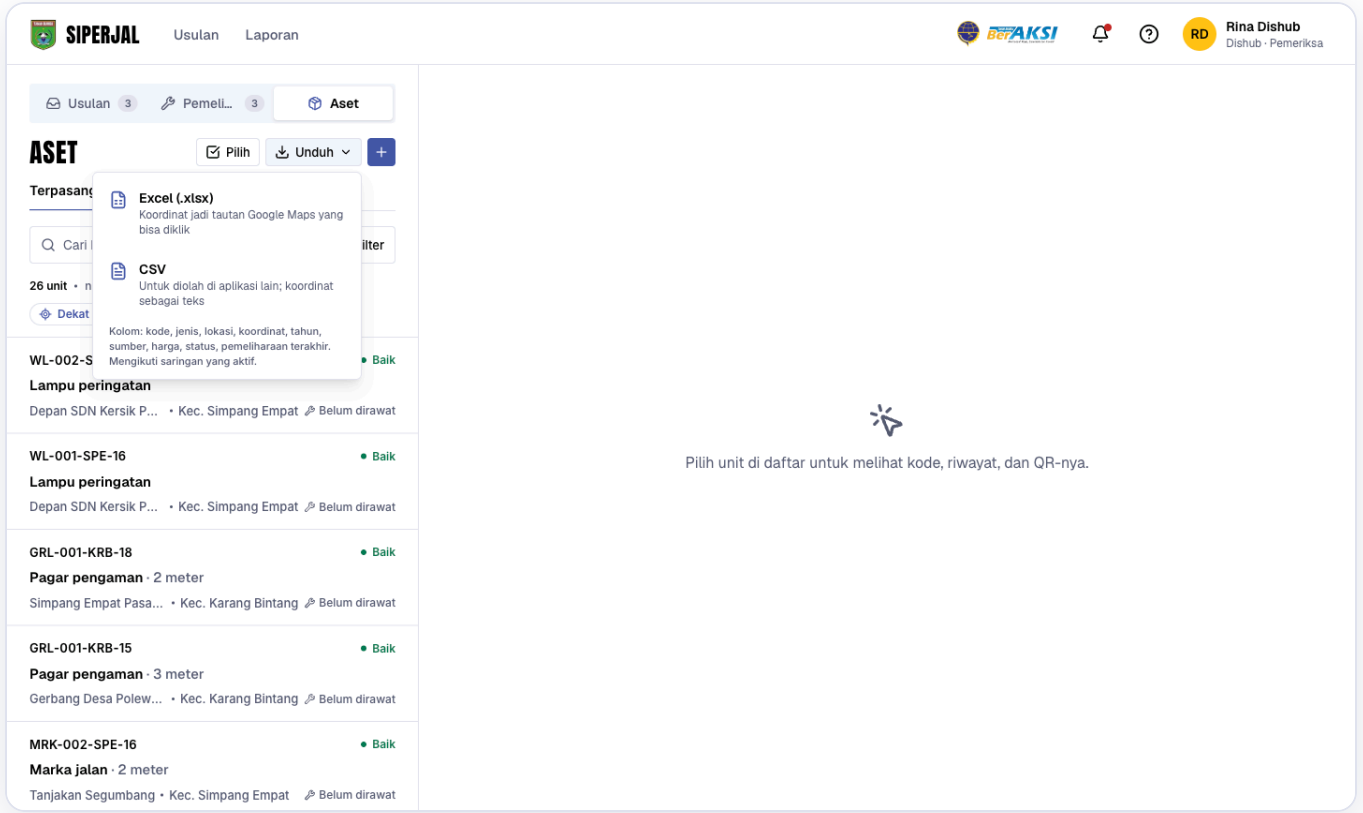
1. Klik **Unduh** di atas daftar Aset, pilih **Excel (.xlsx)** atau **CSV**.
2. Hasilnya mengikuti **pencarian dan saringan** yang sedang dipakai.
3. Di Excel, kolom koordinat berupa **tautan Google Maps** yang bisa diklik.

KOLOM

Kode, jenis, jumlah, kecamatan, desa, alamat, koordinat, tahun pasang, sumber, harga, status, dan pemeliharaan terakhir.

RIWAYAT JUGA BISA

Tab **Riwayat** punya unduhan sendiri: Excel, CSV, atau PDF.

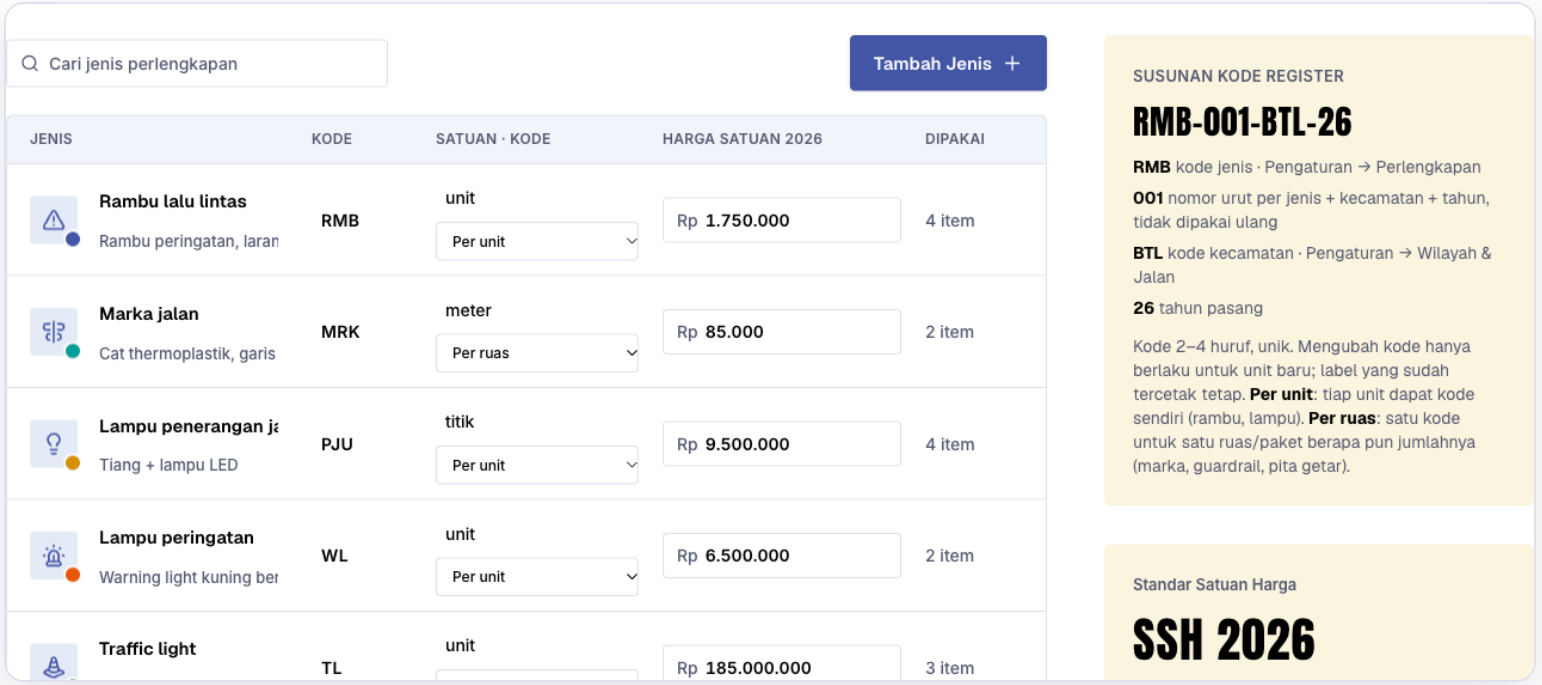


KODE DAN CARA PENCATATAN TIAP JENIS

1. Buka **Pengaturan → Perlengkapan**.
2. Isi kolom **Kode** (2–4 huruf, unik, mis. RMB, PJU, WL).
3. Pilih **Per unit** atau **Per ruas** di bawah satuannya.

BELUM DIISI?

Unit tetap tercatat; kodenya **menyusul otomatis** begitu kode singkat diisi.



ADMIN · PENGATURAN · 2 DARI 2

KODE TIAP KECAMATAN

1. Buka **Pengaturan → Wilayah & Jalan**.
2. Isi kode di samping nama kecamatan (mis. **BTL** untuk Batulicin). Jumlah unit di kecamatan itu ikut tampil.

PENTING

Mengubah kode hanya berlaku untuk unit **baru**. Label yang sudah tercetak tidak berubah.



DATA YANG SUDAH ADA

APA YANG TERJADI PADA DATA LAMA

KEADAAN SEBELUMNYA	SETELAH PEMBARUAN
Satu baris berisi banyak unit (mis. rambu × 5)	Dipecah jadi **5 unit**, masing-masing berkode. Baris asli menjadi unit pertama.
Perlengkapan per ruas (marka, guardrail)	Tetap **satu baris** berjumlah, dengan **satu kode**.
Data tanpa kecamatan atau tahun	Tetap tercatat sebagai BELUM BERKODE . Kode dibuat otomatis begitu datanya dilengkapi.
Laporan kerusakan yang sudah selesai	**Otomatis** menjadi catatan di riwayat unitnya.
Tautan dan QR lama (/lapor/...)	**Tetap berfungsi**.

SAAT DIPASANG DI SERVER

Kami membuat **cadangan database** dulu, karena pemecahan unit tidak bisa dibatalkan sepenuhnya.

HAK AKSES

SIAPA BISA APA

PERAN	YANG BISA DILAKUKAN
Masyarakat (tanpa akun)	Memindai QR, melihat info dan riwayat, **melaporkan kerusakan**
Dishub · Koordinator	Semua fitur Aset: melihat, **mencatat pemeliharaan**, mengunduh, cetak label, mengelola data lama
Dishub · Petugas lapangan	Melihat Aset, **mencatat pemeliharaan**, riwayat miliknya, mengerjakan laporan yang ditugaskan
Admin	Mengatur kode singkat dan jenis; di Aset hanya **melihat**, mengunduh, dan mencetak label

KESIAPAN

SUDAH DIUJI DARI UJUNG KE UJUNG

111

Tes otomatis lulus
Kode, riwayat, QR, unduhan, hak akses, dan perpindahan data lama.

E2E

Dicoba di browser nyata
Alur penuh tiap peran: lapor, tugaskan, cek, selesai, catat, cetak, unduh, pindai.

200

Label sekali cetak
Diuji sampai batas 200 label tanpa gagal.

SATU HAL YANG PERLU DICEK BERSAMA

Kemampuan kamera HP **memindai label hasil cetak** bergantung pada bahan stiker dan printer. Kami sarankan **cetak uji satu lembar** sebelum mencetak banyak.

MOHON ARAHAN BAPAK

LIMA HAL YANG PERLU DIKONFIRMASI

PERTANYAAN	YANG KAMI PAKAI SEMENTARA
1. Kode singkat resmi untuk tiap jenis perlengkapan dan tiap kecamatan	Contoh: RMB, PJU, WL, MRK, GRL; BTL, SPE, KRB. Mudah diganti admin.
2. Marka, guardrail, pita getar, ZoSS: setuju satu kode per ruas, bukan per meter?	Satu kode per ruas atau paket
3. Halaman scan publik: boleh menampilkan foto dan catatan perbaikan?	Hanya tanggal, kegiatan, dan catatan singkat. Tanpa foto
4. Unit lama tanpa tahun atau kecamatan yang jelas	Dibiarkan "belum berkode" sampai Dishub melengkapi
5. Ukuran fisik label QR yang akan dicetak	Sedang 60×30 mm dan kecil 40×20 mm

Kode lampu PJU (kode kedua) ditunda sesuai arahan Bapak; strukturnya sudah disiapkan bila nanti diperlukan.

RINGKASNYA

YANG PERLU DIINGAT

1

Setiap unit punya **kode register** otomatis, mis. **RMB-014-BTL-26**.

2

Riwayat terisi dari **laporan selesai** dan **catatan rutin** petugas.

3

QR di label membuka info dan riwayat; bisa dicetak **massal**.

✓

Daftar bisa **diunduh**, koordinat klik ke **Google Maps**.